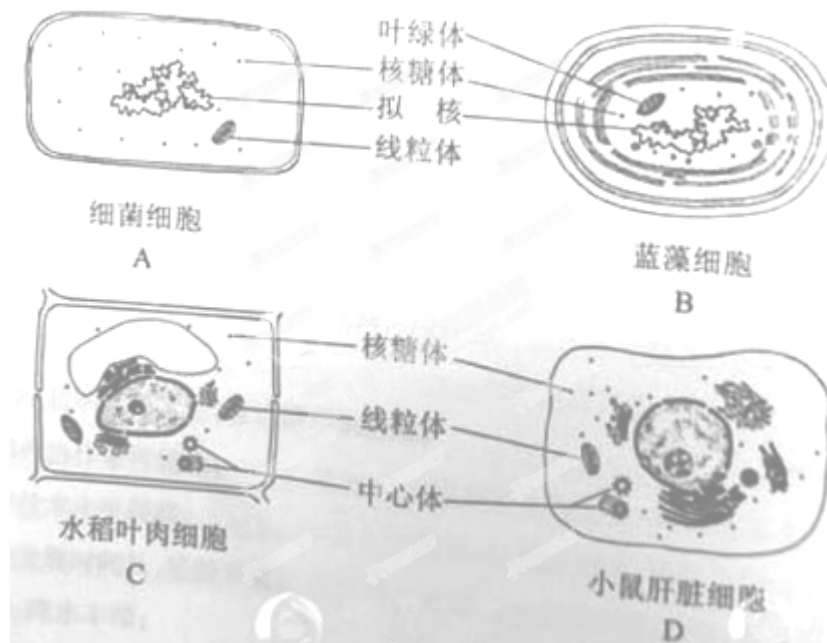


一．选择题

1. 下列细胞亚显微结构示意图，正确的是



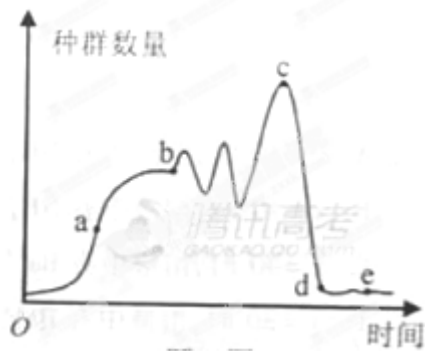
2. 针对耐药菌日益增多的情况，利用噬菌体作为一种新的抗菌治疗手段的研究备受关注，下列有关噬菌体的叙述，正确的是

- A. 利用宿主菌的氨基酸合成子代噬菌体的蛋白质
- B. 以宿主菌 DNA 为模板合成子代噬菌体的核酸
- C. 外壳抑制了宿主菌的蛋白质合成，使该细菌死亡
- D. 能在宿主菌内以二分裂方式增殖，使该细菌裂解

3. 麻疹病毒活疫苗的广泛接种，显著降低了麻疹的发病率，世界卫生组织已将麻疹列为优先消灭目标，下列相关叙述正确的是

- A. 该疫苗是小分子物质，其表面的抗原决定簇可被免疫细胞识别
- B. 初次接种该疫苗后，刺激机体免疫系统，可产生效应 T 细胞和抗体
- C. 再次接种该疫苗后，记忆细胞分化成效应 B 细胞释放淋巴因子
- D. 入侵的麻疹病毒被抗体结合失去致病能力，被 T 细胞吞噬消化

4. 题 4 图为某地东亚飞蝗种群变化示意图，下列叙述错误的是



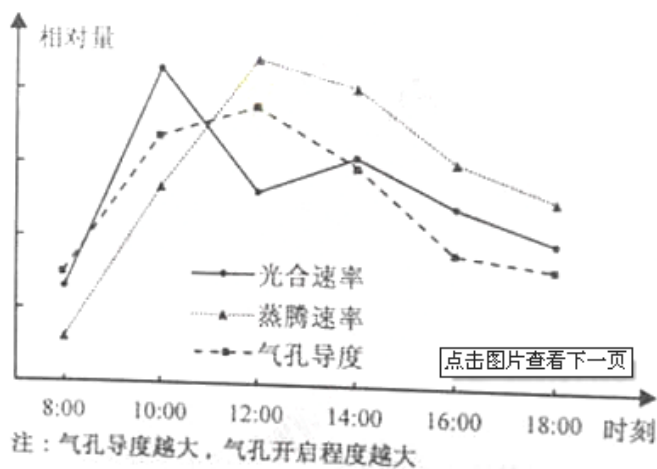
- A. 为有效防止蝗灾，应在 a 点之前及时控制种群密度
- B. a-b 段，该种群的增殖率与种群密度之间呈正相关
- C. 利用性引诱剂诱杀雄虫改变性别比例可防止 c 点出现
- D. 控制种群数量在 d-e 水平，有利于维持该地区生态系统的抵抗力稳定性

5. 下列有关生理现象的叙述，正确的是

- A. 被阉割的动物血液中促性腺激素含量将降低
- B. 寒冷刺激皮肤引起皮肤血管收缩是条件反射
- C. 某人眼球被意外撞击，产生金星四溅的感觉是非条件反射
- D. 叩击膝盖下的韧带，小腿前踢过程中有化学物质传递信息

30. (26 分)

I. 长叶刺葵是棕榈科热带植物。为了解其引种到重庆某地后的生理状况，某研究小组在水分充足、晴朗无风的夏日，观测得到了该植物光合速率等生理指标日变化趋势图（题 30 图）。



(1) 据图分析：

①光合作用消耗 ATP 最快的时刻是_____。根吸水能力最强的时刻是_____。

②直接引起蒸腾速率变化的生理指标是_____；推测导致 12：00 时光合速率出现低谷的环境因素主要是_____（填“光照”或“CO₂”）。

③在 14：00 时若适当提高 CO₂ 浓度，短时间内叶绿体中[H]含量的变化是_____。

（2）若该地土壤缺钙，一段时间后该植物首先表现出钙缺乏症的是_____（填“老叶”或“幼叶”）。

（3）假设若干年后将引种后代重新移栽回原产地，与原产地长叶刺葵杂交不育，原因是地理隔离导致了_____。

乙醇可部分替代石油燃料，利于纤维素酶、酵母菌等可将纤维素转化成乙醇、耐高温纤维素酶可以加速催化纤维素的水解，_____从而有利于酵母菌发酵产生乙醇。

（1）某研究小组将产生纤维素酶的菌株，通过诱变和高温筛选获得新菌株，为探究新菌株所产纤维素酶能否耐受 80℃ 高温，进行了以下实验。

	试管 1	试管 2
第一步	加入适量缓冲液	加入等量纤维素酶溶液（缓冲液配制）
第二步	_____ 30min	
第三步	加入_____	
第四步	60℃ 水浴保温 10min	
第五步	加入_____	
第六步	沸水浴中加热 2min，观察实验现象	

结果与结论：①若_____，则表明该纤维素酶能耐受 80℃ 高温；
②若_____，则表明该纤维素酶不能耐受 80℃ 高温；

（2）酵母菌发酵产生的乙醇属于_____（填“初级”或“次级”）代谢产物。

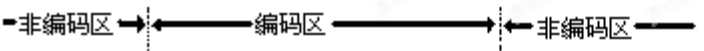
31.(16 分) 青蒿素是治疗疟疾的重要药物。利用雌雄同株的野生型青蒿（二倍体，体细胞染色体数为 18），通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量的植株。请回答以下相关问题：

（1）假设野生型青蒿白青秆（A）对紫红秆（a）为显性，稀裂叶（B）对分裂叶（b）为显性，两对性状独立遗传，则野生型青蒿最多有_____种基因型；若 F₁ 代中白

青秆,稀裂叶植株所占比例为 $3/8$, 则其杂交亲本的基因型组合为_____, 该 F₁ 代中紫秆、分裂叶植株占比例为_____。

(2) 四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿, 低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离, 从而获得四倍体细胞并发育成植株。推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是_____, 四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为_____。

(3) 从青蒿中分离了 *cyp* 基因 (题 31 图为基因结构示意图), 其编码的 CYP 酶参与青蒿素合成。①若该基因一条单链中 $(G+T)/(A+C)=2/3$, 则其互补链中 $(G+T)/(A+C)=$ _____。②若该基因经改造能在大肠杆菌中表达 CYP 酶, 则改造后的 *cyp* 基因编码区无_____ (填字母)。③若 *cyp* 基因的一个碱基对被替换, 使 CYP 酶的第 50 位氨基酸由谷氨酸变成缬氨酸, 则该基因突变发生的区段是_____ (填字母)。



E	J	K	L	M	N	O
315	81	153	78	84	141	279

注: 字母表示基因区段, 数字为单链碱基数

题 31 图